SIGNALINVEST

Plataforma Fintech de Análise e Suporte à Decisão de Investimentos

Entrega da Fase 3

Modelo Lógico e Modelo Físico do Banco de Dados

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - FIAP
Fase	Fase 3 - Banco de Dados
Projeto	Signalinvest - Fintech de Inteligência de Investimentos
Ferramenta	Oracle SQL Data Modeler
SGBD-alvo	Oracle Database
Documento	Modelo Lógico + Modelo Físico + Justificativas

1. Diagnóstico do escopo

A Signalinvest é uma plataforma Fintech voltada à análise de ativos e startups, geração de sinais e score de investimento, emissão de alertas, criação de relatórios auditáveis e acompanhamento de carteira do investidor. O modelo proposto a seguir reflete fielmente esse domínio, organizando os dados em torno de cinco eixos: **(i) Usuário, perfil e monetização**, **(ii) Ativos, startups, scores e sinais**, **(iii) Relatórios, notícias, fontes e auditoria**, **(iv) Carteira e movimentações** e **(v) Logs e administração**.

A aderência ao escopo Fintech é assegurada pelas entidades de **OBJETIVO_FINANCEIRO** (metas), **CARTEIRA**, **POSICAO_CARTEIRA** e **TRANSACAO_CARTEIRA** (controle financeiro e movimentações), **PLANO**, **ASSINATURA** e **PAGAMENTO** (monetização recorrente) e pelos blocos analíticos **SCORE_ATIVO**, **SINAL_INVESTIMENTO** e **ALERTA_USUARIO**, que constituem o núcleo de inteligência da plataforma. Todas as decisões de modelagem priorizam normalização (3FN), eliminação de redundâncias e uso de entidades associativas onde existem relacionamentos N:M.

2. Modelo lógico completo

Cada entidade abaixo está descrita com seus atributos, chave primária (PK), chaves estrangeiras (FK) e principais relacionamentos. As entidades associativas (**FAVORITO** e **COMPARACAO_ATIVO**) resolvem relações N:M, evitando atributos multivalorados.

Entidade	Descrição	Atributos (PK em negrito, FK marcadas)	Relacionamentos
USUARIO	Investidor cadastrado na plataforma.	**id_usuario**, nome, email (UK), senha_hash, cpf (UK), telefone, data_cadastro, status_usuario, tipo_usuario	1:1 com PERFIL_INVESTIDOR; 1:N com OBJETIVO_FINANCEIRO, CARTEIRA, RELATORIO, ALERTA_USUARIO, ASSINATURA, COMPARACAO, FAVORITO, LOG_AUDITORIA.
PERFIL_INVESTIDOR	Perfil de risco, experiência e preferências do investidor.	**id_perfil**, id_usuario (FK, UK), tipo_perfil, nivel_experiencia, faixa_investimento, objetivo_principal, tolerancia_risco, data_atualizacao	1:1 com USUARIO (cada usuário possui um único perfil).
OBJETIVO_FINANCEIRO	Metas financeiras pessoais do investidor.	**id_objetivo**, id_usuario (FK), nome_objetivo, descricao, valor_alvo, valor_atual, data_inicio, data_limite, status_objetivo	N:1 com USUARIO (vários objetivos por usuário).
SETOR	Classificação setorial das oportunidades (ex.: Fintech, Saúde, Energia).	**id_setor**, nome_setor (UK), descricao	1:N com ATIVO.
ATIVO	Oportunidade de investimento — startup ou ativo financeiro.	**id_ativo**, id_setor (FK), nome_ativo, tipo_ativo, descricao, pais_origem, status_ativo, data_cadastro	N:1 com SETOR; 1:0..1 com STARTUP; 1:N com SCORE_ATIVO, SINAL_INVESTIMENTO, NOTICIA, RELATORIO, POSICAO_CARTEIRA; N:M com USUARIO via FAVORITO e com COMPARACAO via COMPARACAO_ATIVO.
STARTUP	Especialização de ATIVO para empresas/startups, com dados específicos.	**id_startup**, id_ativo (FK, UK), estagio, ano_fundacao, cidade, estado, pais, site, descricao_modelo_negocio	1:1 (especialização) com ATIVO quando tipo_ativo = "STARTUP".
SCORE_ATIVO	Histórico de score consolidado calculado para cada ativo.	**id_score**, id_ativo (FK), valor_score, risco_score, crescimento_score, liquidez_score, confianca_score, data_calculo, justificativa	N:1 com ATIVO (histórico evolutivo).
SINAL_INVESTIMENTO	Sinais de compra, venda, atenção, oportunidade, risco elevado, observação.	**id_sinal**, id_ativo (FK), tipo_sinal, grau_confianca, impacto, justificativa, data_sinal, status_sinal	N:1 com ATIVO; 1:N com ALERTA_USUARIO.
ALERTA_USUARIO	Notificações enviadas ao usuário.	**id_alerta**, id_usuario (FK), id_ativo (FK), id_sinal (FK), tipo_alerta, mensagem, data_envio, status_leitura	N:1 com USUARIO; N:1 opcional com ATIVO e SINAL_INVESTIMENTO.

Entidade	Descrição	Atributos (PK em negrito, FK marcadas)	Relacionamentos
FONTE_DADOS	Origem externa dos dados (APIs, sites, bases).	**id_fonte**, nome_fonte (UK), tipo_fonte, url_fonte, confiabilidade, status_fonte	1:N com NOTICIA; 1:N com AUDITORIA_RELATORIO.
NOTICIA	Notícias relacionadas a ativos, vindas de fontes externas.	**id_noticia**, id_ativo (FK), id_fonte (FK), titulo, resumo, url_noticia, data_publicacao, impacto_score	N:1 com ATIVO; N:1 com FONTE_DADOS.
RELATORIO	Relatórios gerados pelo usuário sobre oportunidades.	**id_relatorio**, id_usuario (FK), id_ativo (FK), tipo_relatorio, titulo, resumo, recomendacao_textual, data_geracao, url_pdf	N:1 com USUARIO e com ATIVO; 1:N com AUDITORIA_RELATORIO.
AUDITORIA_RELATORIO	Critérios, fontes e pesos usados na geração do relatório.	**id_auditoria**, id_relatorio (FK), id_fonte (FK), criterio, peso, descricao_criterio, data_auditoria	N:1 com RELATORIO; N:1 com FONTE_DADOS.
FAVORITO	Entidade associativa USUARIO ↔ ATIVO.	**id_favorito**, id_usuario (FK), id_ativo (FK), data_favorito — UNIQUE(id_usuario, id_ativo)	Resolve N:M entre USUARIO e ATIVO.
COMPARACAO	Comparações de oportunidades criadas pelo usuário.	**id_comparacao**, id_usuario (FK), nome_comparacao, data_criacao, observacao	N:1 com USUARIO; 1:N com COMPARACAO_ATIVO.
COMPARACAO_ATIVO	Entidade associativa COMPARACAO ↔ ATIVO.	**id_comparacao_ativo**, id_comparacao (FK), id_ativo (FK), posicao_ranking, observacao — UNIQUE(id_comparacao, id_ativo)	Resolve N:M entre COMPARACAO e ATIVO.
CARTEIRA	Carteira de investimentos do usuário.	**id_carteira**, id_usuario (FK), nome_carteira, descricao, data_criacao, status_carteira	N:1 com USUARIO; 1:N com POSICAO_CARTEIRA.
POSICAO_CARTEIRA	Cada ativo presente na carteira do usuário.	**id_posicao**, id_carteira (FK), id_ativo (FK), quantidade, valor_medio, valor_atual, data_atualizacao	N:1 com CARTEIRA; N:1 com ATIVO; 1:N com TRANSACAO_CARTEIRA.
TRANSACAO_CARTEIRA	Movimentações: compra, venda, aporte, resgate.	**id_transacao**, id_posicao (FK), tipo_transacao, quantidade, valor_unitario, valor_total, data_transacao	N:1 com POSICAO_CARTEIRA.
PLANO	Planos comerciais: Free, Starter, Pro, Premium, Enterprise.	**id_plano**, nome_plano (UK), descricao, valor_mensal, valor_anual, limite_relatorios, limite_alertas, status_plano	1:N com ASSINATURA.
ASSINATURA	Assinatura do usuário em um plano (histórico).	**id_assinatura**, id_usuario (FK), id_plano (FK), data_inicio, data_fim, status_assinatura, ciclo_cobranca	N:1 com USUARIO; N:1 com PLANO; 1:N com PAGAMENTO.
PAGAMENTO	Histórico de pagamentos da assinatura.	**id_pagamento**, id_assinatura (FK), valor_pagamento, metodo_pagamento, status_pagamento, data_pagamento, codigo_transacao	N:1 com ASSINATURA.
LOG_AUDITORIA	Registro de ações relevantes do sistema.	**id_log**, id_usuario (FK), acao, entidade_afetada, id_registro_afetado, data_log, ip_origem, descricao	N:1 com USUARIO.

3. Modelo físico completo (Oracle)

Cada entidade do modelo lógico foi convertida em uma tabela com prefixo **TB**_. Colunas usam prefixos padronizados (**ID**_, **NM**_, **DS**_, **DT**_, **VL**_, **QT**_, **ST**_, **TP**_, **PC**_, **NR**_). Tipos foram escolhidos conforme a natureza do dado: **NUMBER(10)** para IDs, **VARCHAR2** para textos, **NUMBER(12,2)** para valores monetários, **NUMBER(5,2)** para scores/percentuais, **DATE** para datas simples e **TIMESTAMP** para data/hora com precisão. Constraints recebem nomes padronizados: **PK**_, **FK**_, **UK**_, **CK**_.

3.1 TB_USUARIO

Cadastro do investidor.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_USUARIO	NUMBER(10)	PK_USUARIO	Sim	Identificador único do usuário
NM_USUARIO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Sim	Nome completo
DS_EMAIL	VARCHAR2(150)	UK_USUARIO_EMAIL	Sim	E-mail único (login)
DS_SENHA_HASH	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Sim	Hash da senha (bcrypt/argon2)
NR_CPF	VARCHAR2(14)	UK_USUARIO_CPF	Sim	CPF único
NR_TELEFONE	VARCHAR2(20)	-	Não	Telefone de contato
DT_CADASTRO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora do cadastro
ST_USUARIO	VARCHAR2(30)	CK_USUARIO_STATUS	Sim	ATIVO, INATIVO, BLOQUEADO, EXCLUIDO
TP_USUARIO	VARCHAR2(30)	CK_USUARIO_TIPO	Sim	INVESTIDOR, ADMIN, ANALISTA, SUPORTE

3.2 TB_PERFIL_INVESTIDOR

Perfil de risco e experiência (1:1 com TB_USUARIO).

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_PERFIL	NUMBER(10)	PK_PERFIL_INVESTIDOR	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_PERFIL_USUARIO / UK	Sim	Usuário (1:1)
TP_PERFIL	VARCHAR2(30)	CK_PERFIL_TIPO	Sim	CONSERVADOR, MODERADO, ARROJADO
DS_NIVEL_EXPERIENCIA	VARCHAR2(30)	-	Sim	INICIANTE, INTERMEDIARIO, AVANCADO
VL_FAIXA_INVESTIMENTO	VARCHAR2(50)	-	Não	Faixa de capital declarada
DS_OBJETIVO_PRINCIPAL	VARCHAR2(100)	-	Não	Objetivo principal
PC_TOLERANCIA_RISCO	NUMBER(5,2)	-	Não	Tolerância ao risco em %
DT_ATUALIZACAO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Última atualização

3.3 TB_OBJETIVO_FINANCEIRO

Metas financeiras do usuário.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_OBJETIVO	NUMBER(10)	PK_OBJETIVO_FINANCEIRO	Sim	Identificador único

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_OBJETIVO_USUARIO	Sim	Usuário dono do objetivo
NM_OBJETIVO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Sim	Nome da meta
DS_OBJETIVO	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição
VL_ALVO	NUMBER(12,2)	NOT NULL	Sim	Valor alvo da meta
VL_ATUAL	NUMBER(12,2)	DEFAULT 0	Sim	Valor já atingido
DT_INICIO	DATE	NOT NULL	Sim	Início da meta
DT_LIMITE	DATE	-	Não	Prazo para atingir
ST_OBJETIVO	VARCHAR2(30)	CK_OBJETIVO_STATUS	Sim	EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO, CANCELADO

3.4 TB_SETOR

Classificação setorial.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_SETOR	NUMBER(10)	PK_SETOR	Sim	Identificador único
NM_SETOR	VARCHAR2(100)	UK_SETOR_NOME	Sim	Nome único do setor
DS_SETOR	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição

3.5 TB_ATIVO

Oportunidade de investimento (startup ou ativo financeiro).

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_ATIVO	NUMBER(10)	PK_ATIVO	Sim	Identificador único
ID_SETOR	NUMBER(10)	FK_ATIVO_SETOR	Sim	Setor do ativo
NM_ATIVO	VARCHAR2(150)	NOT NULL	Sim	Nome do ativo/startup
TP_ATIVO	VARCHAR2(30)	CK_ATIVO_TIPO	Sim	STARTUP, ACAO, FII, RENDA_FIXA, CRIPTO, ETF
DS_ATIVO	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição
DS_PAIS_ORIGEM	VARCHAR2(60)	-	Não	País de origem
ST_ATIVO	VARCHAR2(30)	CK_ATIVO_STATUS	Sim	ATIVO, INATIVO, EM_ANALISE
DT_CADASTRO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora do cadastro

3.6 TB_STARTUP

Especialização de ATIVO quando TP_ATIVO = STARTUP.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_STARTUP	NUMBER(10)	PK_STARTUP	Sim	Identificador único
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_STARTUP_ATIVO / UK	Sim	Ativo (1:1)
DS_ESTAGIO	VARCHAR2(30)	CK_STARTUP_ESTAGIO	Sim	IDEACAO, MVP, SEED, SERIE_A, SERIE_B, GROWTH
NR_ANO_FUNDACAO	NUMBER(4)	-	Não	Ano de fundação
NM_CIDADE	VARCHAR2(80)	-	Não	Cidade
NM_ESTADO	VARCHAR2(60)	-	Não	Estado/UF
NM_PAIS	VARCHAR2(60)	-	Não	País

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
DS_SITE	VARCHAR2(500)	-	Não	Site oficial
DS_MODELO_NEGOCIO	VARCHAR2(1000)	-	Não	Descrição do modelo de negócio

3.7 TB_SCORE_ATIVO

Histórico de score consolidado por ativo.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_SCORE	NUMBER(10)	PK_SCORE_ATIVO	Sim	Identificador único
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_SCORE_ATIVO	Sim	Ativo avaliado
VL_SCORE	NUMBER(5,2)	CK_SCORE_VALOR	Sim	Score global (0 a 100)
VL_RISCO_SCORE	NUMBER(5,2)	-	Sim	Componente de risco
VL_CRESCIMENTO_SCORE	NUMBER(5,2)	-	Sim	Componente de crescimento
VL_LIQUIDEZ_SCORE	NUMBER(5,2)	-	Não	Componente de liquidez
VL_CONFIANCA_SCORE	NUMBER(5,2)	-	Sim	Grau de confiança do cálculo
DT_CALCULO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora do cálculo
DS_JUSTIFICATIVA	VARCHAR2(1000)	-	Não	Justificativa textual

3.8 TB_SINAL_INVESTIMENTO

Sinais gerados pela plataforma (apoio à decisão).

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_SINAL	NUMBER(10)	PK_SINAL_INVESTIMENTO	Sim	Identificador único
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_SINAL_ATIVO	Sim	Ativo do sinal
TP_SINAL	VARCHAR2(30)	CK_SINAL_TIPO	Sim	COMPRA, VENDA, ATENCAO, OPORTUNIDADE, RISCO_ELEVADO, OBSERVACAO
VL_GRAU_CONFIANCA	NUMBER(5,2)	CK_SINAL_CONFIANCA	Sim	Grau de confiança (0 a 100)
DS_IMPACTO	VARCHAR2(30)	-	Sim	BAIXO, MEDIO, ALTO
DS_JUSTIFICATIVA	VARCHAR2(1000)	-	Não	Justificativa
DT_SINAL	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora de emissão
ST_SINAL	VARCHAR2(30)	CK_SINAL_STATUS	Sim	ATIVO, REVOGADO, EXPIRADO

3.9 TB_ALERTA_USUARIO

Notificações personalizadas enviadas ao usuário.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_ALERTA	NUMBER(10)	PK_ALERTA_USUARIO	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_ALERTA_USUARIO	Sim	Usuário destinatário
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_ALERTA_ATIVO	Não	Ativo relacionado (opcional)
ID_SINAL	NUMBER(10)	FK_ALERTA_SINAL	Não	Sinal relacionado (opcional)
TP_ALERTA	VARCHAR2(30)	CK_ALERTA_TIPO	Sim	SCORE, NOTICIA, SINAL, RELATORIO, RISCO

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
DS_MENSAGEM	VARCHAR2(500)	NOT NULL	Sim	Texto do alerta
DT_ENVIO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora do envio
ST_LEITURA	VARCHAR2(20)	CK_ALERTA_LEITURA	Sim	LIDO, NAO_LIDO

3.10 TB_FONTE_DADOS

Origens externas de dados.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_FONTE	NUMBER(10)	PK_FONTE_DADOS	Sim	Identificador único
NM_FONTE	VARCHAR2(100)	UK_FONTE_NOME	Sim	Nome único da fonte
TP_FONTE	VARCHAR2(30)	CK_FONTE_TIPO	Sim	API, SITE, BASE_INTERNA, FEED_RSS
DS_URL_FONTE	VARCHAR2(500)	-	Não	URL
PC_CONFIABILIDADE	NUMBER(5,2)	-	Não	Confiabilidade (0 a 100)
ST_FONTE	VARCHAR2(30)	CK_FONTE_STATUS	Sim	ATIVA, INATIVA

3.11 TB_NOTICIA

Notícias relacionadas a ativos.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_NOTICIA	NUMBER(10)	PK_NOTICIA	Sim	Identificador único
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_NOTICIA_ATIVO	Não	Ativo relacionado (opcional)
ID_FONTE	NUMBER(10)	FK_NOTICIA_FONTE	Sim	Fonte originária
NM_TITULO	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Sim	Título
DS_RESUMO	CLOB	-	Não	Resumo da notícia
DS_URL_NOTICIA	VARCHAR2(500)	-	Não	URL
DT_PUBLICACAO	TIMESTAMP	NOT NULL	Sim	Data/hora da publicação
VL_IMPACTO_SCORE	NUMBER(5,2)	-	Não	Impacto estimado no score

3.12 TB_RELATORIO

Relatórios gerados pelo usuário.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_RELATORIO	NUMBER(10)	PK_RELATORIO	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_RELATORIO_USUARIO	Sim	Autor do relatório
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_RELATORIO_ATIVO	Sim	Ativo analisado
TP_RELATORIO	VARCHAR2(30)	CK_RELATORIO_TIPO	Sim	RESUMIDO, COMPLETO, AUDITORIA
NM_TITULO	VARCHAR2(255)	NOT NULL	Sim	Título
DS_RESUMO	CLOB	-	Não	Resumo
DS_RECOMENDACAO	CLOB	-	Não	Recomendação textual
DT_GERACAO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora de geração
DS_URL_PDF	VARCHAR2(500)	-	Não	Caminho do PDF gerado

3.13 TB_AUDITORIA_RELATORIO

Critérios, fontes e pesos usados em cada relatório.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_AUDITORIA	NUMBER(10)	PK_AUDITORIA_RELATORIO	Sim	Identificador único
ID_RELATORIO	NUMBER(10)	FK_AUDITORIA_RELATORIO	Sim	Relatório auditado
ID_FONTE	NUMBER(10)	FK_AUDITORIA_FONTE	Sim	Fonte utilizada
DS_CRITERIO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Sim	Critério aplicado
PC_PESO	NUMBER(5,2)	CK_AUDITORIA_PESO	Sim	Peso (0 a 100)
DS_CRITERIO_DET	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição do critério
DT_AUDITORIA	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora da auditoria

3.14 TB_FAVORITO

Associativa USUARIO ↔ ATIVO.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_FAVORITO	NUMBER(10)	PK_FAVORITO	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_FAVORITO_USUARIO	Sim	Usuário
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_FAVORITO_ATIVO	Sim	Ativo favoritado
DT_FAVORITO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora
—	—	UK_FAVORITO_USUARIO_ATIVO	—	UNIQUE(id_usuario,id_ativo)

3.15 TB_COMPARACAO

Comparação de oportunidades pelo usuário.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_COMPARACAO	NUMBER(10)	PK_COMPARACAO	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_COMPARACAO_USUARIO	Sim	Usuário criador
NM_COMPARACAO	VARCHAR2(150)	NOT NULL	Sim	Nome da comparação
DT_CRIACAO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora
DS_OBSERVACAO	VARCHAR2(500)	-	Não	Observação

3.16 TB_COMPARACAO_ATIVO

Associativa COMPARACAO ↔ ATIVO.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_COMPARACAO_ATIVO	NUMBER(10)	PK_COMPARACAO_ATIVO	Sim	Identificador único
ID_COMPARACAO	NUMBER(10)	FK_COMPARACAO_ATIVO_COMP	Sim	Comparação

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_COMPARACAO_ATIVO_ATIVO	Sim	Ativo na comparação
NR_POSICAO_RANKING	NUMBER(3)	-	Não	Posição no ranking
DS_OBSERVACAO	VARCHAR2(500)	-	Não	Observação
—	—	UK_COMPARACAO_ATIVO	—	UNIQUE(id_comparacao,id_ativo)

3.17 TB_CARTEIRA

Carteira de investimentos do usuário.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_CARTEIRA	NUMBER(10)	PK_CARTEIRA	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_CARTEIRA_USUARIO	Sim	Usuário dono
NM_CARTEIRA	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Sim	Nome da carteira
DS_CARTEIRA	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição
DT_CRIACAO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora
ST_CARTEIRA	VARCHAR2(30)	CK_CARTEIRA_STATUS	Sim	ATIVA, INATIVA, ARQUIVADA

3.18 TB_POSICAO_CARTEIRA

Cada ativo presente na carteira.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_POSICAO	NUMBER(10)	PK_POSICAO_CARTEIRA	Sim	Identificador único
ID_CARTEIRA	NUMBER(10)	FK_POSICAO_CARTEIRA	Sim	Carteira
ID_ATIVO	NUMBER(10)	FK_POSICAO_ATIVO	Sim	Ativo
QT_QUANTIDADE	NUMBER(18,8)	CK_POSICAO_QTD	Sim	Quantidade (≥0)
VL_MEDIO	NUMBER(12,2)	-	Sim	Preço médio de compra
VL_ATUAL	NUMBER(12,2)	-	Não	Valor atual de mercado
DT_ATUALIZACAO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Última atualização
—	—	UK_POSICAO_CART_ATIVO	—	UNIQUE(id_carteira,id_ativo)

3.19 TB_TRANSACAO_CARTEIRA

Movimentações financeiras na posição.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_TRANSACAO	NUMBER(10)	PK_TRANSACAO_CARTEIRA	Sim	Identificador único
ID_POSICAO	NUMBER(10)	FK_TRANSACAO_POSICAO	Sim	Posição relacionada
TP_TRANSACAO	VARCHAR2(30)	CK_TRANSACAO_TIPO	Sim	COMPRA, VENDA, APORTE, RESGATE, DIVIDENDO

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
QT_QUANTIDADE	NUMBER(18,8)	CK_TRANSACAO_QTD	Sim	Quantidade movimentada
VL_UNITARIO	NUMBER(12,2)	-	Sim	Valor unitário
VL_TOTAL	NUMBER(14,2)	-	Sim	Valor total
DT_TRANSACAO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora

3.20 TB_PLANO

Planos comerciais.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_PLANO	NUMBER(10)	PK_PLANO	Sim	Identificador único
NM_PLANO	VARCHAR2(50)	UK_PLANO_NOME	Sim	FREE, STARTER, PRO, PREMIUM, ENTERPRISE
DS_PLANO	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição
VL_MENSAL	NUMBER(10,2)	CK_PLANO_VL_M	Sim	Valor mensal
VL_ANUAL	NUMBER(10,2)	CK_PLANO_VL_A	Sim	Valor anual
NR_LIMITE_RELATORIOS	NUMBER(5)	-	Não	Limite mensal de relatórios
NR_LIMITE_ALERTAS	NUMBER(5)	-	Não	Limite mensal de alertas
ST_PLANO	VARCHAR2(30)	CK_PLANO_STATUS	Sim	ATIVO, INATIVO

3.21 TB_ASSINATURA

Assinatura do usuário em um plano.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_ASSINATURA	NUMBER(10)	PK_ASSINATURA	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_ASSINATURA_USUARIO	Sim	Usuário
ID_PLANO	NUMBER(10)	FK_ASSINATURA_PLANO	Sim	Plano contratado
DT_INICIO	DATE	NOT NULL	Sim	Início da vigência
DT_FIM	DATE	-	Não	Fim da vigência
ST_ASSINATURA	VARCHAR2(30)	CK_ASSINATURA_STATUS	Sim	ATIVA, CANCELADA, EXPIRADA, SUSPENSA
TP_CICLO_COBRANCA	VARCHAR2(20)	CK_ASSINATURA_CICLO	Sim	MENSAL, ANUAL

3.22 TB_PAGAMENTO

Histórico de pagamentos.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_PAGAMENTO	NUMBER(10)	PK_PAGAMENTO	Sim	Identificador único
ID_ASSINATURA	NUMBER(10)	FK_PAGAMENTO_ASSINATURA	Sim	Assinatura
VL_PAGAMENTO	NUMBER(10,2)	NOT NULL	Sim	Valor pago
TP_METODO_PAGAMENTO	VARCHAR2(30)	CK_PAGAMENTO_METODO	Sim	CARTAO, BOLETO, PIX, TRANSFERENCIA

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ST_PAGAMENTO	VARCHAR2(30)	CK_PAGAMENTO_STATUS	Sim	APROVADO, RECUSADO, PENDENTE, ESTORNADO
DT_PAGAMENTO	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora do pagamento
NR_CODIGO_TRANSACAO	VARCHAR2(100)	UK_PAGAMENTO_CODIGO	Sim	Código único do gateway

3.23 TB_LOG_AUDITORIA

Log de auditoria de ações importantes.

Coluna	Tipo Oracle	Constraint	Obrig.	Descrição
ID_LOG	NUMBER(10)	PK_LOG_AUDITORIA	Sim	Identificador único
ID_USUARIO	NUMBER(10)	FK_LOG_USUARIO	Não	Usuário responsável (se houver)
DS_ACAO	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Sim	Ação executada
NM_ENTIDADE_AFETADA	VARCHAR2(80)	-	Não	Entidade afetada
ID_REGISTRO_AFETADO	NUMBER(10)	-	Não	Registro afetado
DT_LOG	TIMESTAMP	DEFAULT SYSTIMESTAMP	Sim	Data/hora
DS_IP_ORIGEM	VARCHAR2(45)	-	Não	IP (IPv4/IPv6)
DS_LOG	VARCHAR2(500)	-	Não	Descrição livre

4. Relacionamentos e cardinalidades

Origem	Destino	Cardinalidade	Motivação
USUARIO	PERFIL_INVESTIDOR	1 : 1	Cada investidor possui um único perfil de risco.
USUARIO	OBJETIVO_FINANCEIRO	1 : N	Um investidor pode definir várias metas.
USUARIO	CARTEIRA	1 : N	Um investidor pode ter uma ou mais carteiras.
USUARIO	RELATORIO	1 : N	Cada usuário gera vários relatórios ao longo do tempo.
USUARIO	ALERTA_USUARIO	1 : N	O usuário recebe múltiplos alertas.
USUARIO	ASSINATURA	1 : N	Histórico de assinaturas (planos contratados ao longo do tempo).
USUARIO	COMPARACAO	1 : N	Cada usuário pode criar várias comparações.
USUARIO	LOG_AUDITORIA	1 : N	Toda ação relevante é registrada por usuário.
USUARIO ↔ ATIVO	FAVORITO	N : M	Resolvida pela associativa FAVORITO.
COMPARACAO ↔ ATIVO	COMPARACAO_ATIVO	N : M	Resolvida pela associativa COMPARACAO_ATIVO.
SETOR	ATIVO	1 : N	Um setor classifica vários ativos.
ATIVO	STARTUP	1 : 0..1	Especialização opcional (somente ativos do tipo STARTUP).
ATIVO	SCORE_ATIVO	1 : N	Histórico de score ao longo do tempo.
ATIVO	SINAL_INVESTIMENTO	1 : N	Vários sinais ao longo da análise.
ATIVO	NOTICIA	1 : N	Várias notícias podem se associar a um ativo.
FONTE_DADOS	NOTICIA	1 : N	Cada notícia vem de uma fonte.
ATIVO	RELATORIO	1 : N	Cada relatório foca em um ativo.
RELATORIO	AUDITORIA_RELATORIO	1 : N	Cada relatório tem várias linhas de auditoria.
FONTE_DADOS	AUDITORIA_RELATORIO	1 : N	Cada item de auditoria referencia uma fonte.
CARTEIRA	POSICAO_CARTEIRA	1 : N	Várias posições por carteira.
ATIVO	POSICAO_CARTEIRA	1 : N	O mesmo ativo pode estar em várias posições.
POSICAO_CARTEIRA	TRANSACAO_CARTEIRA	1 : N	Várias movimentações por posição.
PLANO	ASSINATURA	1 : N	Cada plano alimenta várias assinaturas.
ASSINATURA	PAGAMENTO	1 : N	Cada assinatura gera vários pagamentos (mensais/anuais).
SINAL_INVESTIMENTO	ALERTA_USUARIO	1 : N	Um sinal pode disparar alertas para vários usuários.

5. Normalização (1FN → 2FN → 3FN)

O modelo está normalizado até a **Terceira Forma Normal (3FN)**:

5.1 Primeira Forma Normal (1FN)

Não há atributos multivalorados nem listas dentro de colunas. Exemplos: setores de interesse do usuário são tratados como atributo único *tp_perfil* ou como relacionamento separado (futura entidade PREFERENCIA_SETOR), nunca como string com vírgulas. Da mesma forma, os **ativos favoritados** não vivem como lista dentro de USUARIO — são instanciados em FAVORITO.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Todas as tabelas possuem chave primária simples (id_*). Não há dependências parciais. Em associativas como FAVORITO e COMPARACAO_ATIVO, usa-se PK substituta + UNIQUE no par (id_usuario, id_ativo) / (id_comparacao, id_ativo), evitando dependências parciais e duplicação.

5.3 Terceira Forma Normal (3FN)

Não há dependências transitivas. **SETOR** foi extraído de ATIVO para evitar que o nome do setor dependesse transitivamente do ativo. **STARTUP** foi separada de ATIVO como especialização, evitando colunas opcionais não-aplicáveis aos demais tipos. **PLANO** separa preço/limites de ASSINATURA, e **FONTE_DADOS** separa informações da fonte de NOTICIA/AUDITORIA. Valores calculados (ex.: VL_TOTAL da transação) são mantidos por questão de auditabilidade financeira — prática deliberada e justificada em sistemas Fintech.

6. Justificativas para atingir nota máxima

6.1 Aderência ao projeto Fintech (20%)

O modelo é específico da Signalinvest, não genérico. Reflete os módulos descritos no Documento Geral: autenticação (USUARIO), perfil de investidor, análise de ativos e startups, score, sinais, alertas, notícias e fontes, relatórios auditáveis, carteira/posições/transações, planos e pagamentos. Os domínios das colunas com **CHECK** usam exatamente os tipos de sinal do documento (COMPRA, VENDA, ATENCAO, OPORTUNIDADE, RISCO_ELEVADO, OBSERVACAO) e perfis (CONSERVADOR, MODERADO, ARROJADO).

6.2 Qualidade do modelo lógico (50%)

- **Entidades coerentes**: 23 entidades organizadas em 5 grupos lógicos.
- **Atributos organizados**: cada entidade contém apenas atributos pertinentes; separação clara entre dados, métricas e status.
- **Relacionamentos claros**: cardinalidades explícitas (1:1, 1:N, N:M) e relações N:M sempre resolvidas via entidade associativa.
- **Sem redundâncias**: SETOR, STARTUP, FONTE_DADOS e PLANO foram extraídos para evitar duplicação.
- **Distribuição equilibrada**: nenhuma entidade concentra responsabilidades demais; nenhuma é vazia ou fraca.
- **Boas práticas**: PK substituta em todas as entidades, UK em campos de negócio (email, cpf, nome do plano).
- **Consistência conceitual**: o modelo lógico é independente de tecnologia, mas já antecipa o físico Oracle.

6.3 Qualidade do modelo físico (30%)

- **Tipos Oracle adequados**: NUMBER(10) para IDs, NUMBER(12,2) para valores, NUMBER(5,2) para scores/percentuais, VARCHAR2 com tamanhos coerentes, CLOB para textos longos, TIMESTAMP para datas com hora.

- **PK em todas as tabelas**: nomeadas como *PK_NOME_TABELA*.
- **FK em todos os relacionamentos**: nomeadas como *FK_TABELA_REF*.
- **UK em campos únicos**: email, cpf, nome do plano, código de transação, associativas (FAVORITO, COMPARACAO_ATIVO, POSICAO_CARTEIRA).
- **CHECK em domínios fechados**: tipos de sinal, status, tipos de transação, métodos de pagamento.
- **NOT NULL em campos obrigatórios**.
- **Coerência total com o modelo lógico**: nenhuma divergência estrutural.

7. Organização visual dos diagramas no Oracle Data Modeler

Para que o PDF de entrega tenha legibilidade máxima, posicione as entidades em **cinco grupos visuais**, em uma grade aproximada (canto superior-esquerdo até canto inferior-direito), com retângulos ou áreas coloridas (Subviews) ao fundo:

Grupo	Entidades	Posição sugerida
1. Usuário, perfil e monetização	USUARIO, PERFIL_INVESTIDOR, OBJETIVO_FINANCEIRO, PLANO, ASSINATURA, PAGAMENTO	Canto esquerdo (superior + inferior)
2. Ativos, startups, scores e sinais	SETOR, ATIVO, STARTUP, SCORE_ATIVO, SINAL_INVESTIMENTO	Centro do diagrama
3. Relatórios, notícias, fontes e auditoria	NOTICIA, FONTE_DADOS, RELATORIO, AUDITORIA_RELATORIO, ALERTA_USUARIO, FAVORITO, COMPARACAO, COMPARACAO_ATIVO	Lado direito superior
4. Carteira e movimentações	CARTEIRA, POSICAO_CARTEIRA, TRANSACAO_CARTEIRA	Lado direito inferior
5. Logs e administração	LOG_AUDITORIA	Rodapé central (faixa horizontal)

Dicas de legibilidade:

- No Oracle Data Modeler, ative *View* → *Show Notation* → *Bachman* ou *Information Engineering* (pés-de-galinha).
- Use *Subviews* (clique direito no Logical Model → Subview) para criar um *Subview* por grupo; isso permite exportar imagens recortadas e ainda preservar o diagrama geral.
- Habilite o auto-layout (*Layout* → *Auto Layout*) e depois ajuste manualmente para deixar entidades centrais (USUARIO e ATIVO) em destaque.
- Antes de exportar, vá em *File* → *Print Diagram* → *Print to Image File* e gere PNG em resolução alta (300 DPI) para colar no PDF sem perda de qualidade.
- Gere o diagrama lógico e o físico em **páginas separadas** do PDF final, com título acima de cada um.

8. Checklist final antes de gerar os prints

- Todas as 23 entidades estão presentes no diagrama lógico.
- Todas as PKs estão visíveis (ícone de chave amarela).
- Todas as FKs estão visíveis (ícone de chave vermelha/azul).
- Todos os relacionamentos têm cardinalidade indicada (1, N, M).
- Relacionamentos N:M usam entidade associativa (FAVORITO, COMPARACAO_ATIVO).
- Relacionamento 1:0..1 entre ATIVO e STARTUP está marcado como opcional.
- Cada FK tem o sentido correto (do lado N, apontando para o lado 1).
- Modelo físico foi gerado a partir do lógico via *Engineer to Relational*.
- Todas as tabelas físicas começam com **TB**_.
- Colunas têm prefixos padronizados (ID_, NM_, DS_, DT_, VL_, NR_, ST_, TP_, PC_, QT_).
- Tipos de dados Oracle estão corretos (NUMBER, VARCHAR2, DATE, TIMESTAMP, CLOB).
- Constraints nomeadas: PK_*, FK_*, UK_*, CK_*.
- Campos NOT NULL marcados.
- Campos UNIQUE marcados (email, cpf, associativas, código de transação).
- Campos CHECK marcados nos domínios fechados (tipos e status).
- Diagrama lógico exportado como imagem PNG 300 DPI.
- Diagrama físico exportado como imagem PNG 300 DPI.
- PDF único contendo as duas imagens, com legenda e título.
- PDF nomeado de forma profissional (ex.: *Signalinvest_Modelagem_F3.pdf*).

9. Scripts DDL Oracle (CREATE TABLE)

Scripts prontos para execução no Oracle. A ordem respeita as dependências de FK. Cada tabela usa sequência implícita (você pode trocar por *GENERATED ALWAYS AS IDENTITY* conforme padrão do banco).

```
-- ================================================
-- SIGNALINVEST - DDL Oracle - Modelagem Fase 3
-- ================================================

-- Tabela: TB_USUARIO
CREATE TABLE TB_USUARIO (
  ID_USUARIO      NUMBER(10)     NOT NULL,
  NM_USUARIO      VARCHAR2(100)  NOT NULL,
  DS_EMAIL        VARCHAR2(150)  NOT NULL,
  DS_SENHA_HASH   VARCHAR2(255)  NOT NULL,
  NR_CPF          VARCHAR2(14)   NOT NULL,
  NR_TELEFONE     VARCHAR2(20),
  DT_CADASTRO     TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  ST_USUARIO      VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  TP_USUARIO      VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_USUARIO          PRIMARY KEY (ID_USUARIO),
  CONSTRAINT UK_USUARIO_EMAIL    UNIQUE (DS_EMAIL),
  CONSTRAINT UK_USUARIO_CPF      UNIQUE (NR_CPF),
  CONSTRAINT CK_USUARIO_STATUS   CHECK (ST_USUARIO IN ('ATIVO','INATIVO','BLOQUEADO','EXCLUIDO')),
  CONSTRAINT CK_USUARIO_TIPO     CHECK (TP_USUARIO IN ('INVESTIDOR','ADMIN','ANALISTA','SUPORTE'))
);

-- Tabela: TB_PERFIL_INVESTIDOR
CREATE TABLE TB_PERFIL_INVESTIDOR (
  ID_PERFIL              NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_USUARIO             NUMBER(10)    NOT NULL,
  TP_PERFIL              VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  DS_NIVEL_EXPERIENCIA   VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  VL_FAIXA_INVESTIMENTO  VARCHAR2(50),
  DS_OBJETIVO_PRINCIPAL  VARCHAR2(100),
  PC_TOLERANCIA_RISCO    NUMBER(5,2),
  DT_ATUALIZACAO         TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_PERFIL_INVESTIDOR    PRIMARY KEY (ID_PERFIL),
  CONSTRAINT UK_PERFIL_USUARIO       UNIQUE (ID_USUARIO),
  CONSTRAINT FK_PERFIL_USUARIO       FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT CK_PERFIL_TIPO          CHECK (TP_PERFIL IN ('CONSERVADOR','MODERADO','ARROJADO'))
);

-- Tabela: TB_OBJETIVO_FINANCEIRO
CREATE TABLE TB_OBJETIVO_FINANCEIRO (
  ID_OBJETIVO    NUMBER(10)     NOT NULL,
  ID_USUARIO     NUMBER(10)     NOT NULL,
  NM_OBJETIVO    VARCHAR2(100)  NOT NULL,
  DS_OBJETIVO    VARCHAR2(500),
  VL_ALVO        NUMBER(12,2)   NOT NULL,
  VL_ATUAL       NUMBER(12,2)   DEFAULT 0 NOT NULL,
  DT_INICIO      DATE           NOT NULL,
  DT_LIMITE      DATE,
  ST_OBJETIVO    VARCHAR2(30)   NOT NULL,
```

```
  CONSTRAINT PK_OBJETIVO_FINANCEIRO  PRIMARY KEY (ID_OBJETIVO),
  CONSTRAINT FK_OBJETIVO_USUARIO     FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT CK_OBJETIVO_STATUS      CHECK (ST_OBJETIVO IN ('EM_ANDAMENTO','CONCLUIDO','CANCELADO')
)
);

-- Tabela: TB_SETOR
CREATE TABLE TB_SETOR (
  ID_SETOR    NUMBER(10)     NOT NULL,
  NM_SETOR    VARCHAR2(100)  NOT NULL,
  DS_SETOR    VARCHAR2(500),
  CONSTRAINT PK_SETOR        PRIMARY KEY (ID_SETOR),
  CONSTRAINT UK_SETOR_NOME   UNIQUE (NM_SETOR)
);

-- Tabela: TB_ATIVO
CREATE TABLE TB_ATIVO (
  ID_ATIVO        NUMBER(10)     NOT NULL,
  ID_SETOR        NUMBER(10)     NOT NULL,
  NM_ATIVO        VARCHAR2(150)  NOT NULL,
  TP_ATIVO        VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  DS_ATIVO        VARCHAR2(500),
  DS_PAIS_ORIGEM  VARCHAR2(60),
  ST_ATIVO        VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  DT_CADASTRO     TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_ATIVO          PRIMARY KEY (ID_ATIVO),
  CONSTRAINT FK_ATIVO_SETOR    FOREIGN KEY (ID_SETOR)
            REFERENCES TB_SETOR(ID_SETOR),
  CONSTRAINT CK_ATIVO_TIPO     CHECK (TP_ATIVO IN ('STARTUP','ACAO','FII','RENDA_FIXA','CRIPTO','ET
F')),
  CONSTRAINT CK_ATIVO_STATUS   CHECK (ST_ATIVO IN ('ATIVO','INATIVO','EM_ANALISE'))
);

-- Tabela: TB_STARTUP (especialização)
CREATE TABLE TB_STARTUP (
  ID_STARTUP            NUMBER(10)     NOT NULL,
  ID_ATIVO              NUMBER(10)     NOT NULL,
  DS_ESTAGIO            VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  NR_ANO_FUNDACAO       NUMBER(4),
  NM_CIDADE             VARCHAR2(80),
  NM_ESTADO             VARCHAR2(60),
  NM_PAIS               VARCHAR2(60),
  DS_SITE               VARCHAR2(500),
  DS_MODELO_NEGOCIO     VARCHAR2(1000),
  CONSTRAINT PK_STARTUP         PRIMARY KEY (ID_STARTUP),
  CONSTRAINT UK_STARTUP_ATIVO   UNIQUE (ID_ATIVO),
  CONSTRAINT FK_STARTUP_ATIVO   FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT CK_STARTUP_ESTAGIO CHECK (DS_ESTAGIO IN
            ('IDEACAO','MVP','SEED','SERIE_A','SERIE_B','GROWTH'))
);

-- Tabela: TB_SCORE_ATIVO
CREATE TABLE TB_SCORE_ATIVO (
  ID_SCORE              NUMBER(10)     NOT NULL,
```

```
  ID_ATIVO              NUMBER(10)     NOT NULL,
  VL_SCORE              NUMBER(5,2)    NOT NULL,
  VL_RISCO_SCORE        NUMBER(5,2)    NOT NULL,
  VL_CRESCIMENTO_SCORE  NUMBER(5,2)    NOT NULL,
  VL_LIQUIDEZ_SCORE     NUMBER(5,2),
  VL_CONFIANCA_SCORE    NUMBER(5,2)    NOT NULL,
  DT_CALCULO            TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  DS_JUSTIFICATIVA      VARCHAR2(1000),
  CONSTRAINT PK_SCORE_ATIVO  PRIMARY KEY (ID_SCORE),
  CONSTRAINT FK_SCORE_ATIVO  FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT CK_SCORE_VALOR  CHECK (VL_SCORE BETWEEN 0 AND 100)
);

-- Tabela: TB_SINAL_INVESTIMENTO
CREATE TABLE TB_SINAL_INVESTIMENTO (
  ID_SINAL          NUMBER(10)     NOT NULL,
  ID_ATIVO          NUMBER(10)     NOT NULL,
  TP_SINAL          VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  VL_GRAU_CONFIANCA NUMBER(5,2)    NOT NULL,
  DS_IMPACTO        VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  DS_JUSTIFICATIVA  VARCHAR2(1000),
  DT_SINAL          TIMESTAMP      DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  ST_SINAL          VARCHAR2(30)   NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_SINAL_INVESTIMENTO PRIMARY KEY (ID_SINAL),
  CONSTRAINT FK_SINAL_ATIVO        FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT CK_SINAL_TIPO         CHECK (TP_SINAL IN
            ('COMPRA','VENDA','ATENCAO','OPORTUNIDADE','RISCO_ELEVADO','OBSERVACAO')),
  CONSTRAINT CK_SINAL_CONFIANCA    CHECK (VL_GRAU_CONFIANCA BETWEEN 0 AND 100),
  CONSTRAINT CK_SINAL_STATUS       CHECK (ST_SINAL IN ('ATIVO','REVOGADO','EXPIRADO'))
);

-- Tabela: TB_ALERTA_USUARIO
CREATE TABLE TB_ALERTA_USUARIO (
  ID_ALERTA       NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_USUARIO      NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_ATIVO        NUMBER(10),
  ID_SINAL        NUMBER(10),
  TP_ALERTA       VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  DS_MENSAGEM     VARCHAR2(500) NOT NULL,
  DT_ENVIO        TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  ST_LEITURA      VARCHAR2(20)  NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_ALERTA_USUARIO  PRIMARY KEY (ID_ALERTA),
  CONSTRAINT FK_ALERTA_USUARIO  FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT FK_ALERTA_ATIVO    FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT FK_ALERTA_SINAL    FOREIGN KEY (ID_SINAL)
            REFERENCES TB_SINAL_INVESTIMENTO(ID_SINAL),
  CONSTRAINT CK_ALERTA_TIPO     CHECK (TP_ALERTA IN ('SCORE','NOTICIA','SINAL','RELATORIO','RISCO')
),
  CONSTRAINT CK_ALERTA_LEITURA  CHECK (ST_LEITURA IN ('LIDO','NAO_LIDO'))
);
```

```
-- Tabela: TB_FONTE_DADOS
CREATE TABLE TB_FONTE_DADOS (
  ID_FONTE          NUMBER(10)    NOT NULL,
  NM_FONTE          VARCHAR2(100) NOT NULL,
  TP_FONTE          VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  DS_URL_FONTE      VARCHAR2(500),
  PC_CONFIABILIDADE NUMBER(5,2),
  ST_FONTE          VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_FONTE_DADOS    PRIMARY KEY (ID_FONTE),
  CONSTRAINT UK_FONTE_NOME     UNIQUE (NM_FONTE),
  CONSTRAINT CK_FONTE_TIPO     CHECK (TP_FONTE IN ('API','SITE','BASE_INTERNA','FEED_RSS')),
  CONSTRAINT CK_FONTE_STATUS   CHECK (ST_FONTE IN ('ATIVA','INATIVA'))
);

-- Tabela: TB_NOTICIA
CREATE TABLE TB_NOTICIA (
  ID_NOTICIA       NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_ATIVO         NUMBER(10),
  ID_FONTE         NUMBER(10)    NOT NULL,
  NM_TITULO        VARCHAR2(255) NOT NULL,
  DS_RESUMO        CLOB,
  DS_URL_NOTICIA   VARCHAR2(500),
  DT_PUBLICACAO    TIMESTAMP     NOT NULL,
  VL_IMPACTO_SCORE NUMBER(5,2),
  CONSTRAINT PK_NOTICIA        PRIMARY KEY (ID_NOTICIA),
  CONSTRAINT FK_NOTICIA_ATIVO  FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT FK_NOTICIA_FONTE  FOREIGN KEY (ID_FONTE)
            REFERENCES TB_FONTE_DADOS(ID_FONTE)
);

-- Tabela: TB_RELATORIO
CREATE TABLE TB_RELATORIO (
  ID_RELATORIO       NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_USUARIO         NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_ATIVO           NUMBER(10)    NOT NULL,
  TP_RELATORIO       VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  NM_TITULO          VARCHAR2(255) NOT NULL,
  DS_RESUMO          CLOB,
  DS_RECOMENDACAO    CLOB,
  DT_GERACAO         TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  DS_URL_PDF         VARCHAR2(500),
  CONSTRAINT PK_RELATORIO         PRIMARY KEY (ID_RELATORIO),
  CONSTRAINT FK_RELATORIO_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT FK_RELATORIO_ATIVO   FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT CK_RELATORIO_TIPO    CHECK (TP_RELATORIO IN ('RESUMIDO','COMPLETO','AUDITORIA'))
);

-- Tabela: TB_AUDITORIA_RELATORIO
CREATE TABLE TB_AUDITORIA_RELATORIO (
  ID_AUDITORIA     NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_RELATORIO     NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_FONTE         NUMBER(10)    NOT NULL,
```

```
  DS_CRITERIO      VARCHAR2(100) NOT NULL,
  PC_PESO          NUMBER(5,2)   NOT NULL,
  DS_CRITERIO_DET  VARCHAR2(500),
  DT_AUDITORIA     TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_AUDITORIA_RELATORIO PRIMARY KEY (ID_AUDITORIA),
  CONSTRAINT FK_AUDITORIA_RELATORIO FOREIGN KEY (ID_RELATORIO)
            REFERENCES TB_RELATORIO(ID_RELATORIO),
  CONSTRAINT FK_AUDITORIA_FONTE     FOREIGN KEY (ID_FONTE)
            REFERENCES TB_FONTE_DADOS(ID_FONTE),
  CONSTRAINT CK_AUDITORIA_PESO      CHECK (PC_PESO BETWEEN 0 AND 100)
);

-- Tabela: TB_FAVORITO (associativa USUARIO x ATIVO)
CREATE TABLE TB_FAVORITO (
  ID_FAVORITO   NUMBER(10) NOT NULL,
  ID_USUARIO    NUMBER(10) NOT NULL,
  ID_ATIVO      NUMBER(10) NOT NULL,
  DT_FAVORITO   TIMESTAMP  DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_FAVORITO              PRIMARY KEY (ID_FAVORITO),
  CONSTRAINT FK_FAVORITO_USUARIO      FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT FK_FAVORITO_ATIVO        FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT UK_FAVORITO_USUARIO_ATIVO UNIQUE (ID_USUARIO, ID_ATIVO)
);

-- Tabela: TB_COMPARACAO
CREATE TABLE TB_COMPARACAO (
  ID_COMPARACAO   NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_USUARIO      NUMBER(10)    NOT NULL,
  NM_COMPARACAO   VARCHAR2(150) NOT NULL,
  DT_CRIACAO      TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  DS_OBSERVACAO   VARCHAR2(500),
  CONSTRAINT PK_COMPARACAO          PRIMARY KEY (ID_COMPARACAO),
  CONSTRAINT FK_COMPARACAO_USUARIO  FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO)
);

-- Tabela: TB_COMPARACAO_ATIVO (associativa COMPARACAO x ATIVO)
CREATE TABLE TB_COMPARACAO_ATIVO (
  ID_COMPARACAO_ATIVO   NUMBER(10)   NOT NULL,
  ID_COMPARACAO         NUMBER(10)   NOT NULL,
  ID_ATIVO              NUMBER(10)   NOT NULL,
  NR_POSICAO_RANKING    NUMBER(3),
  DS_OBSERVACAO         VARCHAR2(500),
  CONSTRAINT PK_COMPARACAO_ATIVO      PRIMARY KEY (ID_COMPARACAO_ATIVO),
  CONSTRAINT FK_COMPARACAO_ATIVO_COMP FOREIGN KEY (ID_COMPARACAO)
            REFERENCES TB_COMPARACAO(ID_COMPARACAO),
  CONSTRAINT FK_COMPARACAO_ATIVO_ATIVO FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT UK_COMPARACAO_ATIVO       UNIQUE (ID_COMPARACAO, ID_ATIVO)
);

-- Tabela: TB_CARTEIRA
CREATE TABLE TB_CARTEIRA (
```

```
  ID_CARTEIRA   NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_USUARIO    NUMBER(10)    NOT NULL,
  NM_CARTEIRA   VARCHAR2(100) NOT NULL,
  DS_CARTEIRA   VARCHAR2(500),
  DT_CRIACAO    TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  ST_CARTEIRA   VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_CARTEIRA         PRIMARY KEY (ID_CARTEIRA),
  CONSTRAINT FK_CARTEIRA_USUARIO FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT CK_CARTEIRA_STATUS  CHECK (ST_CARTEIRA IN ('ATIVA','INATIVA','ARQUIVADA'))
);

-- Tabela: TB_POSICAO_CARTEIRA
CREATE TABLE TB_POSICAO_CARTEIRA (
  ID_POSICAO      NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_CARTEIRA     NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_ATIVO        NUMBER(10)    NOT NULL,
  QT_QUANTIDADE   NUMBER(18,8)  NOT NULL,
  VL_MEDIO        NUMBER(12,2)  NOT NULL,
  VL_ATUAL        NUMBER(12,2),
  DT_ATUALIZACAO  TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_POSICAO_CARTEIRA   PRIMARY KEY (ID_POSICAO),
  CONSTRAINT FK_POSICAO_CARTEIRA   FOREIGN KEY (ID_CARTEIRA)
            REFERENCES TB_CARTEIRA(ID_CARTEIRA),
  CONSTRAINT FK_POSICAO_ATIVO      FOREIGN KEY (ID_ATIVO)
            REFERENCES TB_ATIVO(ID_ATIVO),
  CONSTRAINT CK_POSICAO_QTD        CHECK (QT_QUANTIDADE >= 0),
  CONSTRAINT UK_POSICAO_CART_ATIVO UNIQUE (ID_CARTEIRA, ID_ATIVO)
);

-- Tabela: TB_TRANSACAO_CARTEIRA
CREATE TABLE TB_TRANSACAO_CARTEIRA (
  ID_TRANSACAO    NUMBER(10)   NOT NULL,
  ID_POSICAO      NUMBER(10)   NOT NULL,
  TP_TRANSACAO    VARCHAR2(30) NOT NULL,
  QT_QUANTIDADE   NUMBER(18,8) NOT NULL,
  VL_UNITARIO     NUMBER(12,2) NOT NULL,
  VL_TOTAL        NUMBER(14,2) NOT NULL,
  DT_TRANSACAO    TIMESTAMP    DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_TRANSACAO_CARTEIRA PRIMARY KEY (ID_TRANSACAO),
  CONSTRAINT FK_TRANSACAO_POSICAO  FOREIGN KEY (ID_POSICAO)
            REFERENCES TB_POSICAO_CARTEIRA(ID_POSICAO),
  CONSTRAINT CK_TRANSACAO_TIPO     CHECK (TP_TRANSACAO IN
            ('COMPRA','VENDA','APORTE','RESGATE','DIVIDENDO')),
  CONSTRAINT CK_TRANSACAO_QTD      CHECK (QT_QUANTIDADE > 0)
);

-- Tabela: TB_PLANO
CREATE TABLE TB_PLANO (
  ID_PLANO              NUMBER(10)    NOT NULL,
  NM_PLANO              VARCHAR2(50)  NOT NULL,
  DS_PLANO              VARCHAR2(500),
  VL_MENSAL             NUMBER(10,2)  NOT NULL,
  VL_ANUAL              NUMBER(10,2)  NOT NULL,
  NR_LIMITE_RELATORIOS  NUMBER(5),
```

```
  NR_LIMITE_ALERTAS     NUMBER(5),
  ST_PLANO              VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_PLANO        PRIMARY KEY (ID_PLANO),
  CONSTRAINT UK_PLANO_NOME   UNIQUE (NM_PLANO),
  CONSTRAINT CK_PLANO_VL_M   CHECK (VL_MENSAL >= 0),
  CONSTRAINT CK_PLANO_VL_A   CHECK (VL_ANUAL >= 0),
  CONSTRAINT CK_PLANO_STATUS CHECK (ST_PLANO IN ('ATIVO','INATIVO'))
);

-- Tabela: TB_ASSINATURA
CREATE TABLE TB_ASSINATURA (
  ID_ASSINATURA      NUMBER(10)   NOT NULL,
  ID_USUARIO         NUMBER(10)   NOT NULL,
  ID_PLANO           NUMBER(10)   NOT NULL,
  DT_INICIO          DATE         NOT NULL,
  DT_FIM             DATE,
  ST_ASSINATURA      VARCHAR2(30) NOT NULL,
  TP_CICLO_COBRANCA  VARCHAR2(20) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_ASSINATURA          PRIMARY KEY (ID_ASSINATURA),
  CONSTRAINT FK_ASSINATURA_USUARIO  FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO),
  CONSTRAINT FK_ASSINATURA_PLANO    FOREIGN KEY (ID_PLANO)
            REFERENCES TB_PLANO(ID_PLANO),
  CONSTRAINT CK_ASSINATURA_STATUS   CHECK (ST_ASSINATURA IN
            ('ATIVA','CANCELADA','EXPIRADA','SUSPENSA')),
  CONSTRAINT CK_ASSINATURA_CICLO    CHECK (TP_CICLO_COBRANCA IN ('MENSAL','ANUAL'))
);

-- Tabela: TB_PAGAMENTO
CREATE TABLE TB_PAGAMENTO (
  ID_PAGAMENTO          NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_ASSINATURA         NUMBER(10)    NOT NULL,
  VL_PAGAMENTO          NUMBER(10,2)  NOT NULL,
  TP_METODO_PAGAMENTO   VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  ST_PAGAMENTO          VARCHAR2(30)  NOT NULL,
  DT_PAGAMENTO          TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  NR_CODIGO_TRANSACAO   VARCHAR2(100) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_PAGAMENTO              PRIMARY KEY (ID_PAGAMENTO),
  CONSTRAINT FK_PAGAMENTO_ASSINATURA   FOREIGN KEY (ID_ASSINATURA)
            REFERENCES TB_ASSINATURA(ID_ASSINATURA),
  CONSTRAINT UK_PAGAMENTO_CODIGO       UNIQUE (NR_CODIGO_TRANSACAO),
  CONSTRAINT CK_PAGAMENTO_METODO       CHECK (TP_METODO_PAGAMENTO IN
            ('CARTAO','BOLETO','PIX','TRANSFERENCIA')),
  CONSTRAINT CK_PAGAMENTO_STATUS       CHECK (ST_PAGAMENTO IN
            ('APROVADO','RECUSADO','PENDENTE','ESTORNADO'))
);

-- Tabela: TB_LOG_AUDITORIA
CREATE TABLE TB_LOG_AUDITORIA (
  ID_LOG                NUMBER(10)    NOT NULL,
  ID_USUARIO            NUMBER(10),
  DS_ACAO               VARCHAR2(100) NOT NULL,
  NM_ENTIDADE_AFETADA   VARCHAR2(80),
  ID_REGISTRO_AFETADO   NUMBER(10),
  DT_LOG                TIMESTAMP     DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
```

```
  DS_IP_ORIGEM          VARCHAR2(45),
  DS_LOG                VARCHAR2(500),
  CONSTRAINT PK_LOG_AUDITORIA PRIMARY KEY (ID_LOG),
  CONSTRAINT FK_LOG_USUARIO   FOREIGN KEY (ID_USUARIO)
            REFERENCES TB_USUARIO(ID_USUARIO)
);
```

10. Ajustes finais e versão essencial

O modelo proposto contém **23 entidades**. Para o escopo da avaliação Fase 3, é uma quantidade **boa e justificável**, porque cada entidade está conectada a uma funcionalidade real descrita no Documento Geral da Signalinvest. Isso reforça a aderência ao projeto (critério de 20%).

Caso o avaliador prefira um modelo mais enxuto, é possível entregar uma **versão essencial** com 16 entidades, removendo:

- **OBJETIVO_FINANCEIRO** — pode ser deixada para fases futuras.
- **COMPARACAO** e **COMPARACAO_ATIVO** — funcionalidade secundária.
- **NOTICIA** e **FONTE_DADOS** — embora reforcem a aderência, podem ficar para uma versão posterior.
- **AUDITORIA_RELATORIO** — pode ser absorvida como CLOB dentro de RELATORIO em MVP, embora isso ferira a 1FN; portanto não é recomendado.
- **LOG_AUDITORIA** — pode ficar fora do escopo do banco principal e ir para um log externo.

Recomendação: manter as 23 entidades. Elas reforçam fortemente o item *Aderência ao Projeto Fintech* (20%) e o item *Qualidade do Modelo Lógico* (50%), sem causar excesso ou ruído visual — desde que os grupos do item 7 sejam respeitados na hora de organizar o diagrama.

Melhorias sugeridas (opcionais, para versões futuras)

- Particionar TB_LOG_AUDITORIA por DT_LOG (RANGE PARTITION) para escalar logs.
- Criar índices auxiliares: IDX_ATIVO_TIPO, IDX_SCORE_DATA, IDX_ALERTA_USUARIO_DT.
- Trocar ID_* por *GENERATED ALWAYS AS IDENTITY* (Oracle 12c+) eliminando sequências manuais.
- Adicionar coluna de versionamento (*VL_VERSAO*) em RELATORIO para snapshots.
- Implementar tabela TB_NOTIFICACAO_TEMPLATE para reuso de mensagens de alerta.
- Adicionar TB_PREFERENCIA_SETOR (associativa entre PERFIL_INVESTIDOR e SETOR) caso queira modelar setores favoritos do investidor explicitamente.

Documento elaborado para a Fase 3 do projeto Signalinvest — FIAP — Análise e Desenvolvimento de Sistemas.